

Modelo para la distribución aleatoria de esgrimistas en grupos según los criterios definidos para la organización del *Torneo de Novatos 2026*

Torneo de Novatos 2026 ; *Desarrollado por Praelium Australis*

7 de agosto de 2026

Considerese un conjunto de n clubes diferentes; $C = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$. En cada club hay una cantidad definida m_k de esgrimistas inscritos, $k \in \mathbb{N}, k \in [1, n]$. Se define al club k -ésimo como el conjunto:

$$C_k := \{i_j \in C_k | j \in \mathbb{N}, j \in [1, m_k]\}$$

Siendo i_j el j -ésimo esgrimista correspondiente al k -ésimo club. Se define así, de forma generalizada como *participante* del torneo, al vector de dos atributos $p = (C_k, i_j)$, donde $k \in \mathbb{N}, k \in [1, n]$ y $j \in \mathbb{N}, j \in [1, m_k]$. Particularmente, el conjunto de todos los *participantes* del torneo, estará dado por:

$$P := \{p = (C_k, i_j) | k, j \in \mathbb{N}, k \in [1, n], j \in [1, m_k]\}$$

Construyan de forma auxiliar el conjunto G de w grupos de la forma $G = \{G_1, G_2, \dots, G_w\}$ y los conjuntos P^1 y P^2 , definidos de la siguiente forma:

$$P^1 = \{(C_k, i_j) \in P | m_k \geq w\}$$

$$P^2 = \{(C_k, i_j) \in P | m_k < w\}$$

Sea $\theta_2 = |P^2|$ la cardinalidad del conjunto, se define una función biyectiva $O : P^2 \rightarrow \{1, 2, \dots, \theta_2\}$ basada en el orden lexicográfico de las tuplas (k, j) . Así, cada elemento en P^2 adquiere su índice ordinal $\theta = O(C_k, i_j)$. Se define el conjunto auxiliar $P^{2\dagger}$ a partir de P^2 mediante la relación siguiente:

$$\forall p^\dagger \in P^{2\dagger}, p^\dagger = (p, O(p))$$

$$\text{De esta forma: } P^{2\dagger} = \{(p, O(p)) = (p, \theta) | p \in P^2\}$$

Se distribuye a los *participantes* en grupos mediante una función $f : P^1 \cup P^{2\dagger} \mapsto G$ definida en partes como sigue:

$$f(x) = \begin{cases} f(x) = f(C_k, i_j) = G_{((j-1) \bmod w)+1} & \text{Si } x \in P^1 \\ f(x) = f(C_k, i_j, \theta) = G_{((\theta-1) \bmod w)+1} & \text{Si } x \in P^{2\dagger} \end{cases}$$

De esta forma, $G_h \neq \emptyset, \forall h \in [1, w]$ Ahora, sea $I_w = \{1, 2, \dots, w\}$ el conjunto de índices correspondientes a los w grupos del torneo. Se define $\mathcal{F}_{bi}(I_w)$ como el conjunto de todas las funciones biyectivas cuyo dominio y codominio sea I_w . Sea como sigue:

$$\mathcal{F}_{bi}(I_w) = \{\sigma : I_w \mapsto I_w | \sigma \text{ es biyectiva}\}$$

Tómese una función aleatoria σ del conjunto $\mathcal{F}_{bi}(I_w)$, asumiendo una distribución de probabilidad uniforme sobre el conjunto $\mathcal{F}_{bi}(I_w)$ tal que la probabilidad de escoger una biyección de entre todas, corresponde a $(1/w!)$. Finalmente, a partir de la permutación σ se define una transformación biyectiva $T : G \mapsto G$, que reasigna cada grupo, en su posición ordinal, a un nuevo grupo de forma estocástica. (Esto implica que, el grupo G_1 puede convertirse en el G_3 y el G_3 en el G_{w-2} , etc). De esta forma:

$$T(G_x) = G_{\sigma(x)}$$

Condensando el desarrollo aquí expresado, se puede deducir de manera directa que; la distribución definitiva de los *participantes* del torneo, está dada por la composición de las funciones f y T . De esta forma, se sigue que: Sea

$D_f : P^1 \cup P^{2\ddagger} \mapsto G$ la función final de ditribución de esgrimistas participantes, esta se encuentra descrita de la siguiente forma:

$$D_f(x) = (T \circ f)(x) = T(f(x))$$